Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 10 – Ünite 4 – *Qt ile Çok Kanallı Programlama – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Tahmini süre: **45 dakika**, Toplam: **60 puan**.

Bölüm 1: Qt Worker Senaryoları

(20 dakika – 30 puan)

1. **Senaryo A – Uzun raporlama**: OBYS'de "Tüm dönem notlarını JSON olarak dışa aktar" butonu 30 saniye süren bir işlem başlatıyor. Kullanıcı UI donmasını istemez ve iptal edebilmeli. Hangi Qt mekanizmasını seçersiniz? Worker Pattern mi, QtConcurrent::run mı, QThreadPool + QRunnable mı? Gerekçenizle birlikte açıklayın. (10 puan)

2. **Senaryo B – 10.000 öğrenci paralel GPA**: Vektörde 10.000 öğrenci var; her biri için GPA hesaplayacak bir fonksiyonumuz var. Hangi Qt aracını seçersiniz ve neden? Progress dialog nasıl eklenir? (10 puan)

3. **Senaryo C – Uzun süreli arka plan izleme**: OBYS uygulamamızda yüz öğrencinin devam durumu her 5 saniyede bir sunucudan sorgulanacak ve UI güncellenecek. Hangi Qt mekanizması en uygun? `QThread + moveToThread` vs `QTimer + connect`? (10 puan)

Bölüm 2: QProgressDialog Entegrasyonu

(15 dakika – 20 puan)

1. Aşağıdaki iskelet kodu tamamlayarak, `QtConcurrent::mapped` ile paralel hesaplama başlatıp `QProgressDialog` üzerinde ilerleme gösteren kodu yazın. İptal desteği eklemeyi unutmayın. (20 puan)

```cpp
void RaporPenceresi::raporuBaslat() {
    progressDialog_ = new QProgressDialog(
        "Hesaplaniyor...", "Iptal", 0, 100, this);
    progressDialog_->setWindowModality(Qt::WindowModal);

    watcher_ = new QFutureWatcher<GPASonuc>(this);

    // (a) progressRangeChanged baglantisi
    ------------------------------------------------------

    // (b) progressValueChanged baglantisi
    ------------------------------------------------------

    // (c) finished baglantisi (raporBitti slotuna)
    ------------------------------------------------------

    // (d) iptal baglantisi
    ------------------------------------------------------

    // (e) paralel hesaplama baslat
    QFuture<GPASonuc> gelecek = ------------------------

    // (f) watcher'a future ata
    ------------------------------------------------------
}
```

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

(e) _____

(f) _____

Bölüm 3: Qt vs std Tercihi

(10 dakika – 10 puan)

1. Aşağıdaki tablodaki her senaryo için **Qt** veya **std** seçimini işaretleyin ve bir cümle ile gerekçelendirin. (10 puan)

Senaryo	Qt	std	Gerekçe
UI widget'larıyla etkileşen arka plan hesaplama	☐	☐	
Qt bağımlılığı olmayan komut satırı aracı	☐	☐	
Paralel vektör map işlemi (UI ile entegre)	☐	☐	
Düşük seviye donanım zamanlaması	☐	☐	
İlerleme sinyalleri gerekli uzun iş	☐	☐	